

4. témakör: Fixpont-tétel

Forrás: *összevont előadások.pdf* - lapra írható, tömör verzió

Alapfogalmak

Legyen (X, ρ) metrikus tér és $f : X \rightarrow X$ leképezés.

Fixpont:

$$\alpha \in X \text{ fixpont} \iff f(\alpha) = \alpha.$$

Kontrakció:

$$f \text{ kontrakció} \iff \exists q \in [0, 1) : \forall x, y \in X : \rho(f(x), f(y)) \leq q\rho(x, y).$$

Banach-féle fixpont-tétel

Tétel. Legyen (X, ρ) teljes metrikus tér és $f : X \rightarrow X$ kontrakció, azaz

$$\exists q \in [0, 1) : \forall x, y \in X : \rho(f(x), f(y)) \leq q\rho(x, y).$$

Ekkor:

- i) $\exists! \alpha \in X$, amelyre $f(\alpha) = \alpha$;
- ii) bármely $x_0 \in X$ esetén, ha

$$x_{n+1} := f(x_n) \quad (n \in \mathbb{N}),$$

akkor (x_n) konvergens és

$$\lim x_n = \alpha;$$

- iii) teljesül a hibabecslés:

$$\rho(x_n, \alpha) \leq \frac{q^n}{1-q} \rho(x_0, x_1) \quad (n \in \mathbb{N}).$$

Bizonyítás

Legyen $x_0 \in X$ tetszőleges, és

$$x_{n+1} := f(x_n) \quad (n \in \mathbb{N}).$$

1. lépés. Teljes indukcióval:

$$\rho(x_n, x_{n+1}) \leq q^n \rho(x_0, x_1) \quad (n \in \mathbb{N}).$$

Valóban:

$$\rho(x_{n+1}, x_{n+2}) = \rho(f(x_n), f(x_{n+1})) \leq q\rho(x_n, x_{n+1}).$$

2. lépés. Legyen $s \in \mathbb{N}$. A háromszög-egyenlőtlenség miatt

$$\rho(x_n, x_{n+s}) \leq \sum_{k=n}^{n+s-1} \rho(x_k, x_{k+1}) \leq \rho(x_0, x_1) \sum_{k=n}^{n+s-1} q^k.$$

Mivel $0 \leq q < 1$,

$$\rho(x_n, x_{n+s}) \leq \rho(x_0, x_1) \sum_{k=n}^{\infty} q^k = \frac{q^n}{1-q} \rho(x_0, x_1).$$

Innen (x_n) Cauchy-sorozat, mert $q^n \rightarrow 0$.

Mivel (X, ρ) teljes, ezért

$$\exists \alpha \in X : x_n \rightarrow \alpha.$$

3. lépés. Megmutatjuk, hogy α fixpont:

$$0 \leq \rho(f(\alpha), \alpha) \leq \rho(f(\alpha), f(x_n)) + \rho(f(x_n), \alpha).$$

Mivel $f(x_n) = x_{n+1}$,

$$\rho(f(\alpha), \alpha) \leq q\rho(\alpha, x_n) + \rho(x_{n+1}, \alpha) \rightarrow 0.$$

Tehát

$$\rho(f(\alpha), \alpha) = 0 \quad \Rightarrow \quad f(\alpha) = \alpha.$$

4. lépés. Egyértelműség. Ha $\beta \in X$ is fixpont, akkor

$$\rho(\alpha, \beta) = \rho(f(\alpha), f(\beta)) \leq q\rho(\alpha, \beta).$$

Ezért

$$(1 - q)\rho(\alpha, \beta) \leq 0.$$

Mivel $1 - q > 0$ és $\rho \geq 0$, kapjuk:

$$\rho(\alpha, \beta) = 0 \quad \Rightarrow \quad \alpha = \beta.$$

5. lépés. Hibabecslés. A 2. lépésben kapott

$$\rho(x_n, x_{n+s}) \leq \frac{q^n}{1 - q} \rho(x_0, x_1)$$

egyenlőtlenségben $s \rightarrow \infty$ esetén $x_{n+s} \rightarrow \alpha$, így

$$\rho(x_n, \alpha) \leq \frac{q^n}{1 - q} \rho(x_0, x_1).$$

Ezzel a tételt beláttuk.

Hasznos megjegyzés vizsgára

A tételben a $q < 1$ konstanssal teljesülő kontrakciós feltétel kell:

$$\rho(f(x), f(y)) \leq q\rho(x, y) \quad (0 \leq q < 1).$$

Nem elég általában csak az, hogy

$$\rho(f(x), f(y)) < \rho(x, y) \quad (x \neq y).$$